

Неравенства с модулями и радикалами

Модуль 2. Занятие 8.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

$$\sqrt{2x - x^2 + 1} \geq 2x - 3$$

Равносильный переход 1

Теорема

$$\sqrt{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) < 0, \\ f(x) \geq 0; \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^2(x). \end{cases}$$

Задача 2

$$\sqrt{2x^2 + x} < 1 + 2x$$

Равносильный переход 2

Теорема

$$\sqrt{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 0, \\ f(x) \geq 0, \\ f(x) < g^2(x). \end{cases}$$

Задача 3

$$x^2 - 6x + 8 + |x - 4| \leq 0$$

Задача 4

$$|3 - x| + |2x - 4| - |x + 1| > 2x + 4$$

Задача 4

$$|x - 3| + |2x - 4| - |x + 1| > 2x + 4$$



Задача 5

$$|16x^2 + 19x - 1| \geq 24x^2 + x - 19$$

Равносильный переход 3

Теорема

$$|f(x)| > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > g(x), \\ f(x) < -g(x). \end{cases}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Задача 6

$$||x + 2| - 5| < 3$$

Равносильный переход 4

Теорема

$$|f(x)| \leq g(x) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} f(x) \leq g(x), \\ f(x) \geq -g(x). \end{cases}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы